



Proyecto: Sistema de Gestión de Biblioteca Personal (Solo Frontend con JavaScript DOM)

Competencia

Desarrollar aplicaciones web utilizando JavaScript manipulando el DOM, eventos y estructuras de datos.

Restricción en la version 1.0

- Toda la información permanecerá únicamente en memoria durante la ejecución.
- No utilizar bases de datos, no utilizar LocalStorage, no utilizar SessionStorage, no consumir APIs.

Una pequeña biblioteca comunitaria necesita un sistema sencillo para organizar los libros que ingresan diariamente.

El encargado requiere una aplicación que permita registrar, consultar, modificar y eliminar libros durante la jornada laboral. Al finalizar el día, la información puede perderse porque posteriormente será registrada en otro sistema.

El objetivo es desarrollar una aplicación que funcione completamente en el navegador utilizando únicamente HTML, CSS y JavaScript.

Objetivo General

Construir una aplicación web que permita administrar una colección de libros aplicando la manipulación del DOM mediante JavaScript.

Objetivos Específicos

- Manipular elementos HTML desde JavaScript.
- Crear elementos dinámicamente.
- Eliminar elementos.
- Modificar contenido.
- Escuchar eventos.
- Validar formularios.
- Manipular objetos (clonar, copier, crear,etc).
- Buscar información.
- Ordenar información.
- Filtrar datos.
- Utilizar funciones y módulos.

Resultado de Aprendizaje

Construir interfaces dinámicas utilizando JavaScript mediante la manipulación del DOM.

Funcionalidades del Sistema

Gestión de libros

Registrar libro

Campos

- Código
- Título
- Autor
- Categoría
- Año
- Estado
 - Disponible
 - Prestado



Editar libro

Debe cargar la información al formulario.

Eliminar libro

Solicitar confirmación antes de eliminar.

Buscar

Buscar por:

- código
- título
- autor

La búsqueda debe ser en tiempo real.

Filtrar

Filtrar por

- categoría
 - estado
-

Ordenar

Ordenar por

- título
- año
- autor

Ascendente y descendente.

Estadísticas

Mostrar

- Total libros
 - Disponibles
 - Prestados
 - Cantidad por categoría
-

Conceptos DOM que debe aplicar

Selección

getElementById()

querySelector()

querySelectorAll()

Modificación

textContent

innerHTML

innerText

Creación



createElement()
append()
appendChild()
prepend()
insertBefore()

Eliminación

remove()
removeChild()

Clases

classList.add()
classList.remove()
classList.toggle()
classList.contains()

Atributos

setAttribute()
getAttribute()
removeAttribute()
dataset

Eventos

click
submit
input
change
keyup
keydown
mouseover
mouseout

Formularios

preventDefault()
reset()
focus()

Estilos

style
classList

Recorrido del DOM

parentNode



children

nextElementSibling

previousElementSibling

Delegación de eventos

Aplicar sobre la tabla de libros.

Interfaz

Encabezado

Biblioteca Personal

Formulario

Código

Título

Autor

Categoría

Año

Estado

Botón Guardar

Botón Limpiar

Barra de herramientas

Buscar

Filtro Categoría

Filtro Estado

Ordenar

Tabla

| Código | Título | Autor | Categoría | Año | Estado | Acciones |

Panel lateral

Total libros

Disponibles

Prestados

Categorías

Actividades de Aprendizaje

Actividad 1

Construir toda la estructura HTML.

Actividad 2

Capturar los datos del formulario.



Actividad 3

Validar la información.

Actividad 4

Guardar objetos dentro de un arreglo.

Actividad 5

Generar dinámicamente la tabla utilizando DOM.

Actividad 6

Crear botones Editar y Eliminar dinámicamente.

Actividad 7

Implementar búsqueda en tiempo real.

Actividad 8

Implementar filtros.

Actividad 9

Ordenar información.

Actividad 10

Actualizar estadísticas automáticamente.

Actividad 11

Aplicar delegación de eventos.

Actividad 12

Aplicar efectos visuales usando classList.